

LAPORAN TUGAS BESAR DASAR PEMROGRAMAN

Nama : Kevin Yarden Tarigan

NIM : 261401088

Prodi : Ilmu Komputer

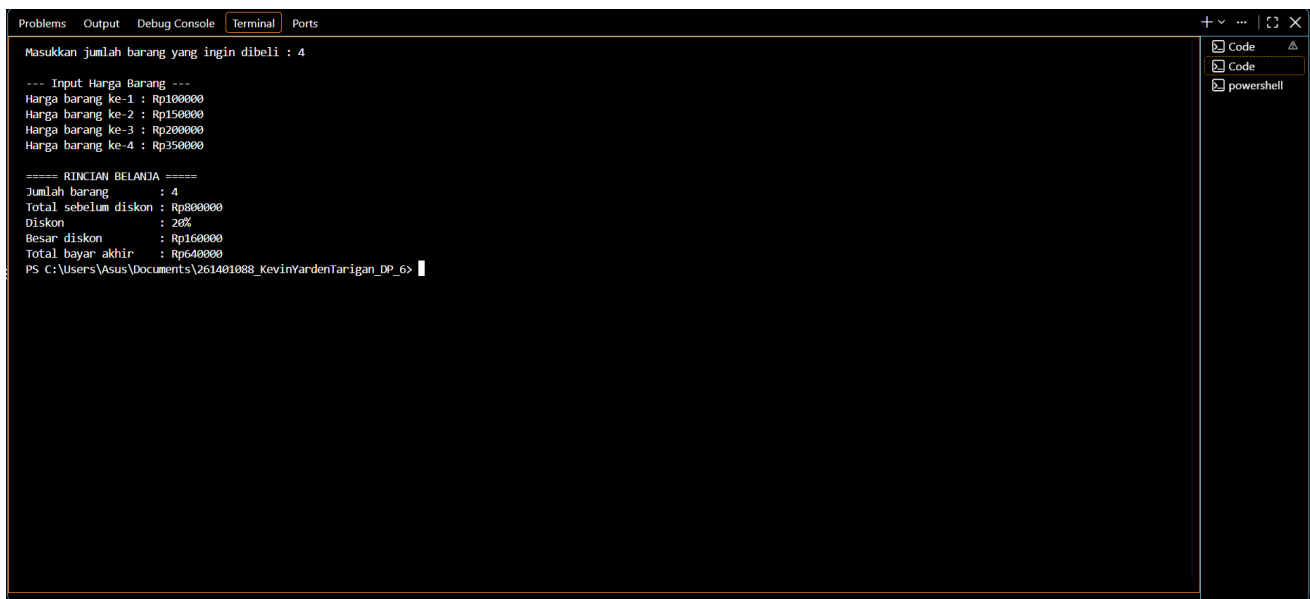
Kom : C

SOAL 1

Sebuah toko buku ingin menampilkan daftar total belanjaan secara otomatis untuk pembelian N barang:

1. Minta pengguna memasukkan N (jumlah barang yang dibeli).
2. Gunakan perulangan 'for-to-do' untuk menginput harga barang ke-1 hingga ke-N.
3. Hitung Total Belanja, lalu tentukan diskon dengan ketentuan if-else:
 - Total < Rp100.000: Diskon 0%
 - Rp100.000 <= Total < Rp500.000: Diskon 10%
 - Total >= Rp500.000: Diskon 20%
4. Tampilkan Rincian Belanja, Total Sebelum Diskon, Besar Diskon, dan Total Bayar Akhir!

Hasil Running



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Masukkan jumlah barang yang ingin dibeli : 4

--- Input Harga Barang ---
Harga barang ke-1 : Rp100000
Harga barang ke-2 : Rp150000
Harga barang ke-3 : Rp200000
Harga barang ke-4 : Rp350000

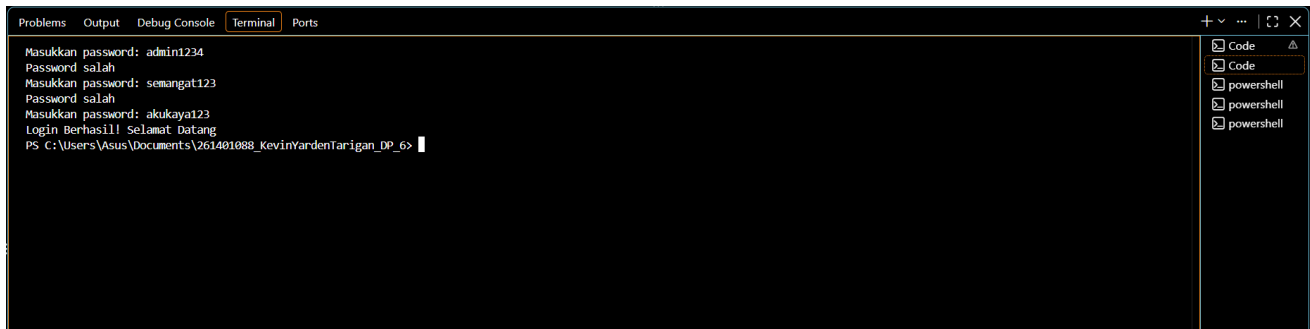
===== RINCIAN BELANDA =====
Jumlah barang      : 4
Total sebelum diskon : Rp800000
Diskon             : 20%
Besarnya diskon    : Rp160000
Total bayar akhir   : Rp640000
PS C:\Users\Asus\Documents\261401088_KevinYardenTarigan_DP_6>
```

SOAL 2

Buatlah sistem verifikasi kata sandi (login) menggunakan 'repeat-until' dan peloncatan 'break':

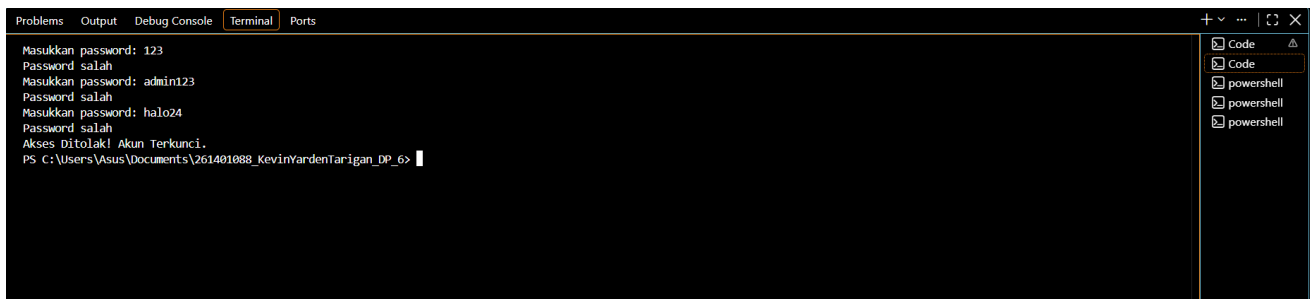
1. Program menyimpan kata sandi rahasia secara internal (misal: 'pascal123').
2. Pengguna diberi kesempatan maksimal 3 kali untuk memasukkan kata sandi yang benar.
3. Jika kata sandi benar, tampilkan "Login Berhasil! Selamat Datang" dan hentikan loop menggunakan 'break'.
4. Jika pengguna gagal 3 kali, tampilkan "Akses Ditolak! Akun Terkunci."

Percobaan berhasil



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Masukkan password: admin1234
Password salah
Masukkan password: semangat123
Password salah
Masukkan password: akukaya123
Login Berhasil! Selamat Datang
PS C:\Users\Asus\Documents\261481088_KevinYardenTarigan_DP_6>
```

Percobaan gagal 3 kali



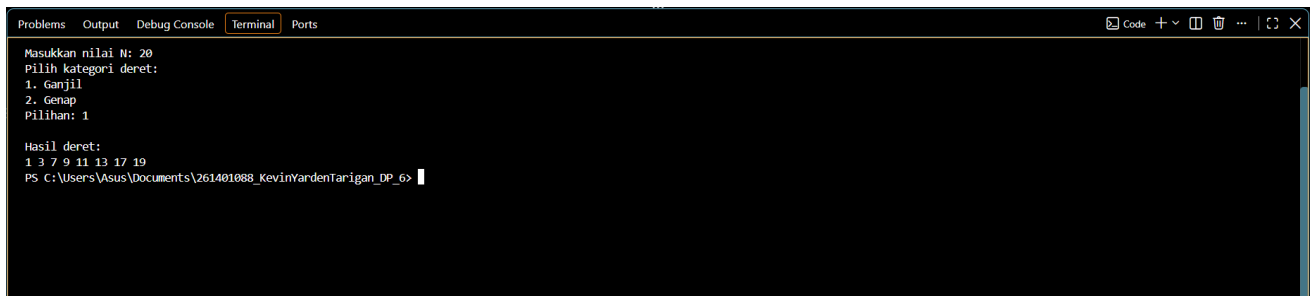
```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Masukkan password: 123
Password salah
Masukkan password: admin123
Password salah
Masukkan password: halo24
Password salah
Akses Ditolak! Akun Terkunci.
PS C:\Users\Asus\Documents\261481088_KevinYardenTarigan_DP_6>
```

SOAL 3

Buatlah program yang menampilkan deret angka dari 1 sampai N menggunakan 'while loop' dan 'continue':

1. Minta masukan nilai N dan pilihan kategori deret (1: Ganjil, 2: Genap).
2. Gunakan 'while loop' dari 1 hingga N.
3. Jika angka tidak sesuai kategori deret (misal ganjil saat memilih genap), lewati menggunakan 'continue'.
4. Jika angka merupakan kelipatan 5, lewati angka tersebut menggunakan 'continue'.
5. Tampilkan deret angka hasil penyaringan ke layar!

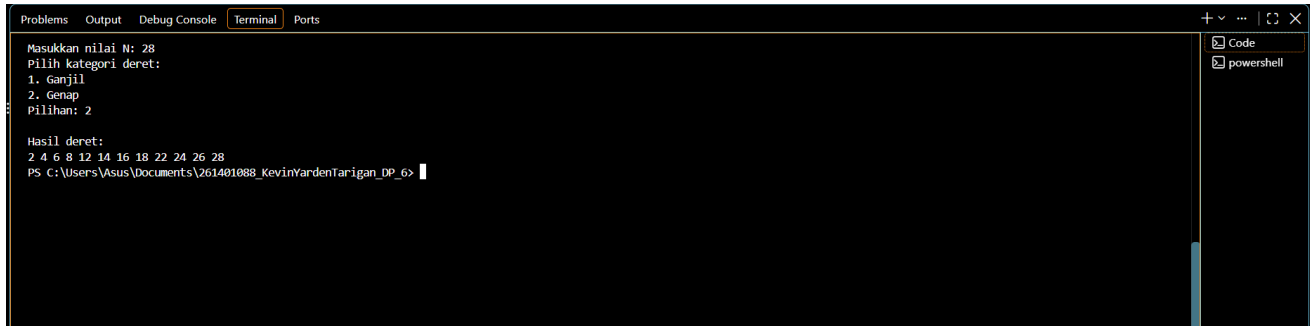
Pengujian kategori Ganjil (N = 20)



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Masukkan nilai N: 20
Pilih kategori deret:
1. Ganjil
2. Genap
Pilihan: 1

Hasil deret:
1 3 7 9 11 13 17 19
PS C:\Users\Asus\Documents\261481088_KevinYardenTarigan_DP_6>
```

Pengujian kategori Genap (N = 28)



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Masukkan nilai N: 28
Pilih kategori deret:
1. Ganjil
2. Genap
Pilihan: 2

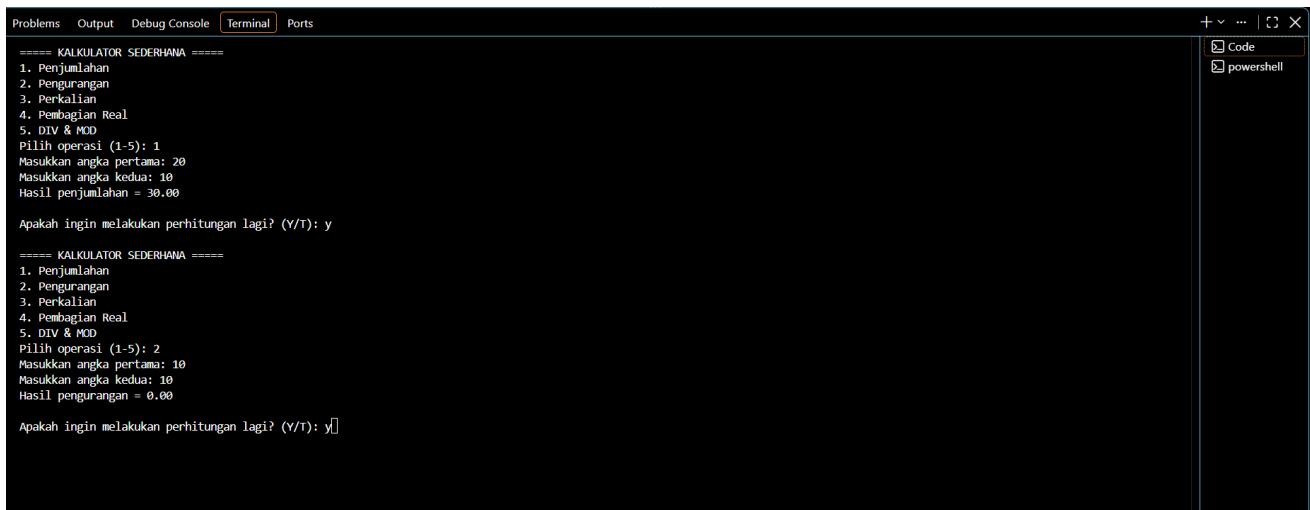
Hasil deret:
2 4 6 8 12 14 16 18 22 24 26 28
PS C:\Users\Asus\Documents\261401088_KevinYardenTanigan_DP_6>
```

SOAL 4

Kembangkan program kalkulator sederhana menggunakan 'case-of' dan perulangan 'repeat-until':

1. Tampilkan menu pilihan operasi (1: Penjumlahan, 2: Pengurangan, 3: Perkalian, 4: Pembagian Real, 5: DIV & MOD).
2. Minta dua angka operand, lalu hitung dan tampilkan hasilnya.
3. Di akhir, tanyakan: "Apakah ingin melakukan perhitungan lagi?(Y/T)". Perulangan berjalan sampai pengguna menjawab 'T' atau 't'.

Pengujian operasi 1–2



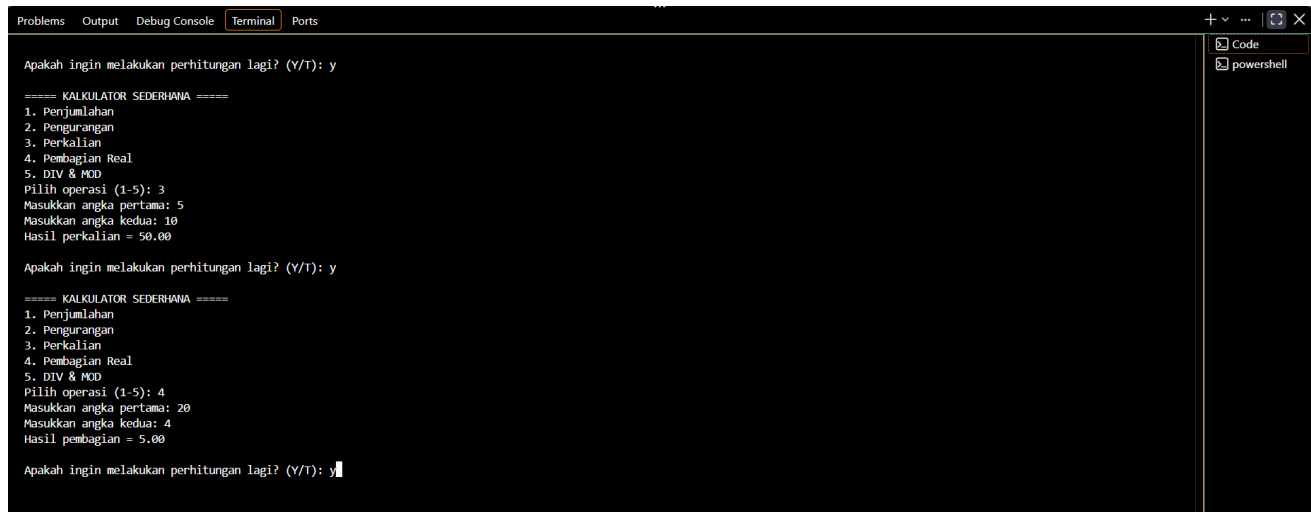
```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
===== KALKULATOR SEDERHANA =====
1. Penjumlahan
2. Pengurangan
3. Perkalian
4. Pembagian Real
5. DIV & MOD
Pilih operasi (1-5): 1
Masukkan angka pertama: 20
Masukkan angka kedua: 10
Hasil penjumlahan = 30.00

Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T): y

===== KALKULATOR SEDERHANA =====
1. Penjumlahan
2. Pengurangan
3. Perkalian
4. Pembagian Real
5. DIV & MOD
Pilih operasi (1-5): 2
Masukkan angka pertama: 10
Masukkan angka kedua: 10
Hasil pengurangan = 0.00

Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T): y
```

Pengujian operasi 3-4



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T): y

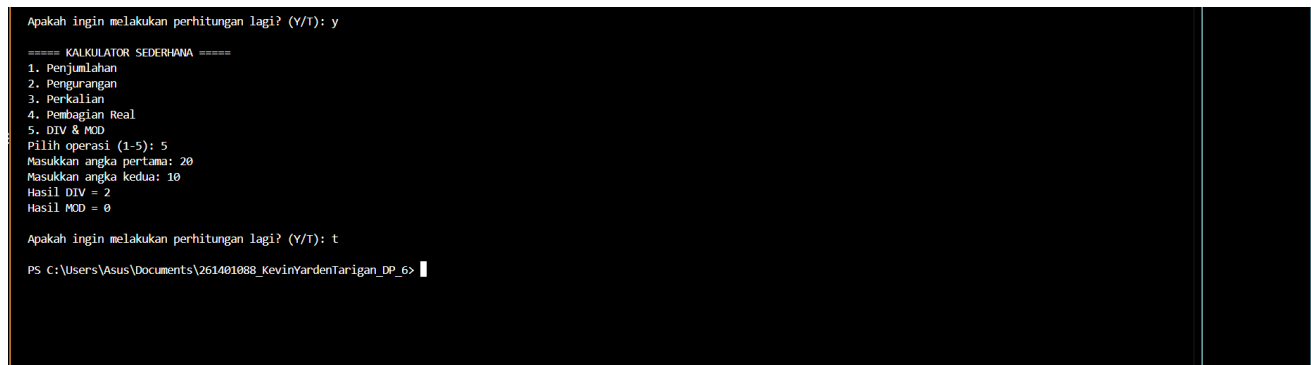
===== KALKULATOR SEDERHANA =====
1. Penjumlahan
2. Pengurangan
3. Perkalian
4. Pembagian Real
5. DIV & MOD
Pilih operasi (1-5): 3
Masukkan angka pertama: 5
Masukkan angka kedua: 10
Hasil perkalian = 50.00

Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T): y

===== KALKULATOR SEDERHANA =====
1. Penjumlahan
2. Pengurangan
3. Perkalian
4. Pembagian Real
5. DIV & MOD
Pilih operasi (1-5): 4
Masukkan angka pertama: 20
Masukkan angka kedua: 4
Hasil pembagian = 5.00

Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T): y
```

Pengujian operasi 5 dan mengakhiri program



```
Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T): y

===== KALKULATOR SEDERHANA =====
1. Penjumlahan
2. Pengurangan
3. Perkalian
4. Pembagian Real
5. DIV & MOD
Pilih operasi (1-5): 5
Masukkan angka pertama: 20
Masukkan angka kedua: 10
Hasil DIV = 2
Hasil MOD = 0

Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T): t

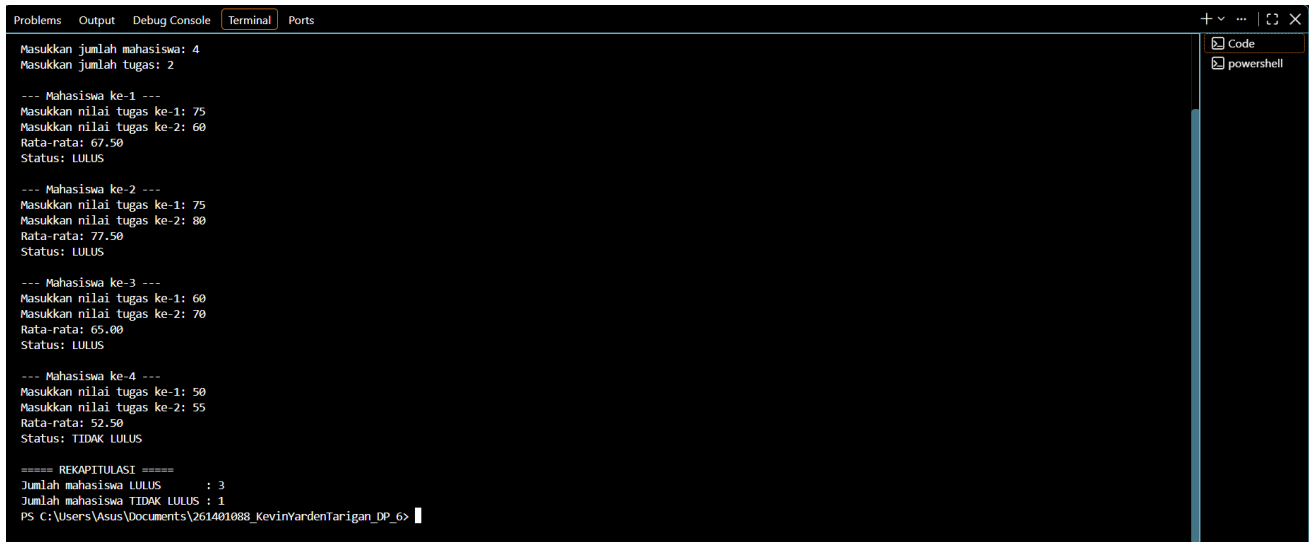
PS C:\Users\Asus\Documents\261401088_KevinYardenTarigan_DP_6>
```

SOAL 5

Buatlah program rekapitulasi nilai untuk M orang mahasiswa dengan N nilai tugas:

1. Minta input M (jumlah mahasiswa) dan N (jumlah tugas).
2. Gunakan 'nested loop' ('for-do' bersarang) untuk menginput nilai tugas tiap mahasiswa.
3. Hitung rata-rata nilai tiap mahasiswa dan tentukan kelulusan: Rata-rata ≥ 65 dinyatakan "LULUS", selain itu "TIDAK LULUS".
4. Tampilkan rata-rata nilai tiap mahasiswa serta total mahasiswa LULUS dan TIDAK LULUS.

Hasil Running



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Masukkan jumlah mahasiswa: 4
Masukkan jumlah tugas: 2

--- Mahasiswa ke-1 ---
Masukkan nilai tugas ke-1: 75
Masukkan nilai tugas ke-2: 60
Rata-rata: 67.50
Status: LULUS

--- Mahasiswa ke-2 ---
Masukkan nilai tugas ke-1: 75
Masukkan nilai tugas ke-2: 80
Rata-rata: 77.50
Status: LULUS

--- Mahasiswa ke-3 ---
Masukkan nilai tugas ke-1: 60
Masukkan nilai tugas ke-2: 70
Rata-rata: 65.00
Status: LULUS

--- Mahasiswa ke-4 ---
Masukkan nilai tugas ke-1: 50
Masukkan nilai tugas ke-2: 55
Rata-rata: 52.50
Status: TIDAK LULUS

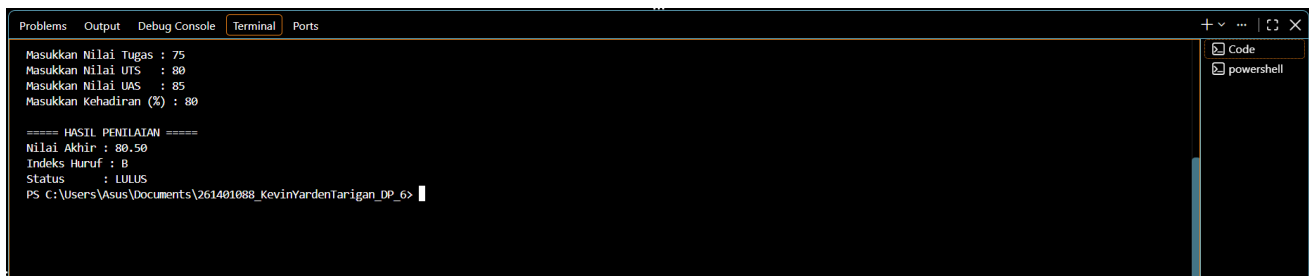
===== REKAPITULASI =====
Jumlah mahasiswa LULUS : 3
Jumlah mahasiswa TIDAK LULUS : 1
PS C:\Users\Asus\Documents\261401088_KevinYardenTarigan_DP_6>
```

SOAL 6

Buatlah program penentuan nilai akhir matkul dari masukan Nilai Tugas (30%), UTS (30%), dan UAS (40%):

1. Hitung Nilai Akhir.
2. Tentukan status LULOS jika Nilai Akhir ≥ 60 DAN Kehadiran $\geq 80\%$.
3. Tentukan Indeks Huruf: A (≥ 85), B (75-84), C (60-74), D (50-59), E (< 50).

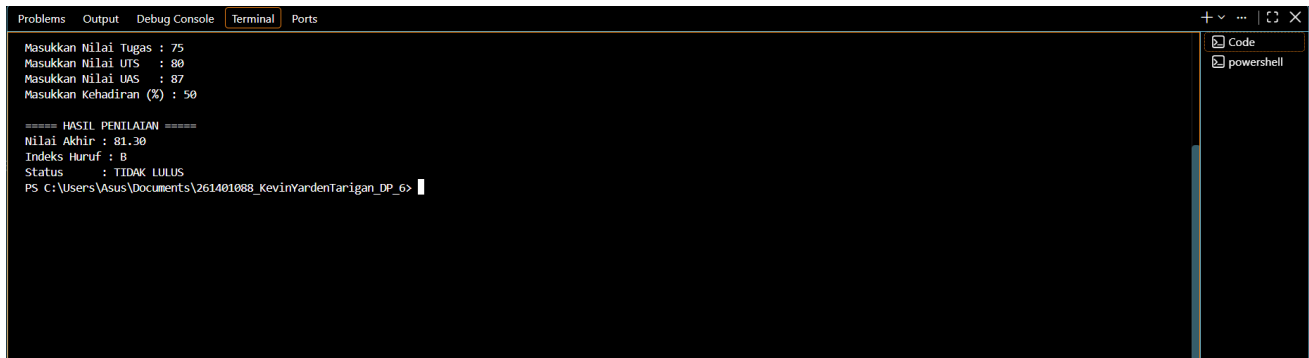
Hasil Running (LULUS)



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Masukkan Nilai Tugas : 75
Masukkan Nilai UTS : 80
Masukkan Nilai UAS : 85
Masukkan Kehadiran (%) : 80

===== HASIL PENILAIAN =====
Nilai Akhir : 80.50
Indeks Huruf : B
Status : LULUS
PS C:\Users\Asus\Documents\261401088_KevinYardenTarigan_DP_6>
```

Pengujian Kehadiran < 80% (status TIDAK LULUS)



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Masukkan Nilai Tugas : 75
Masukkan Nilai UTS : 80
Masukkan Nilai UAS : 87
Masukkan Kehadiran (%) : 50

===== HASIL PENILAIAN =====
Nilai Akhir : 81.30
Indeks Huruf : B
Status : TIDAK LULUS
PS C:\Users\Asus\Documents\261401088_KevinYardenTarigan_DP_6>
```

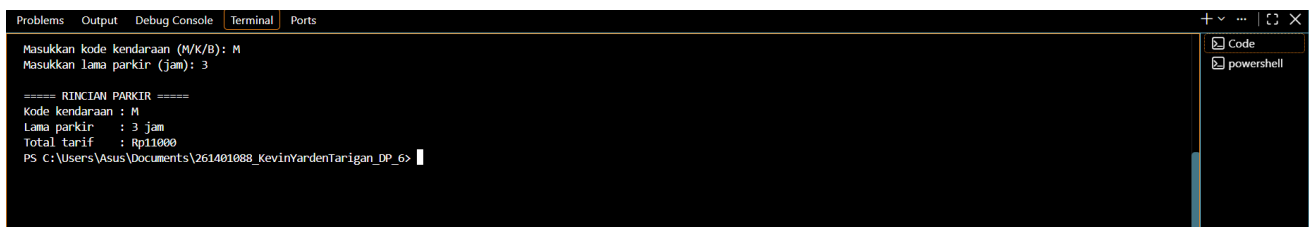
SOAL 7

Hitung tarif parkir berdasarkan kode kendaraan menggunakan 'case-of':

1. Kode 'M' (Mobil): Rp5.000 (jam pertama), berikutnya tambahkan Rp3.000/jam.
2. Kode 'K' (Motor): Rp2.000 (jam pertama), berikutnya tambahkan Rp1.000/jam berikutnya.
3. Kode 'B' (Bus): Rp10.000 (jam pertama), berikutnya tambahkan Rp5.000/jam berikutnya.

Jika lama parkir > 10 jam, berlaku Tarif Maksimal Flat (Mobil Rp30.000, Motor Rp10.000, Bus Rp50.000).

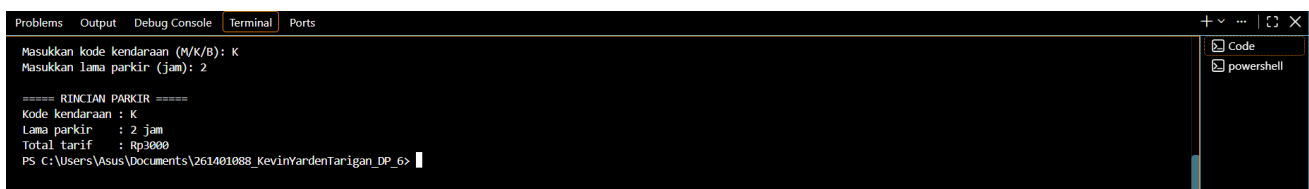
Pengujian Mobil (M), 3 jam



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Masukkan kode kendaraan (M/K/B): M
Masukkan lama parkir (jam): 3

===== RINCIAN PARKIR =====
Kode kendaraan : M
Lama parkir : 3 jam
Total tarif : Rp11000
PS C:\Users\Asus\Documents\261401088_KevinYardenTarigan_DP_6>
```

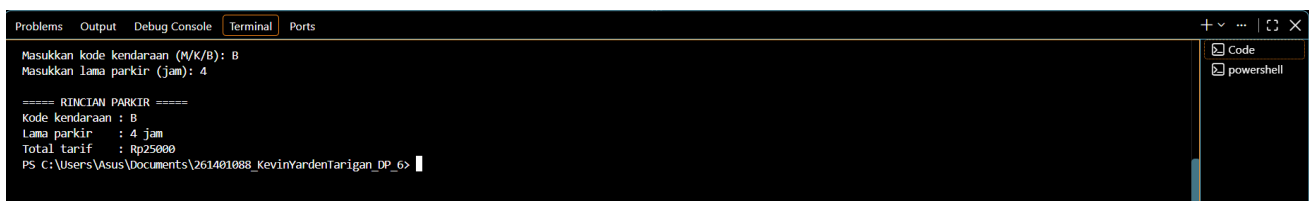
Pengujian Motor (K), 2 jam



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Masukkan kode kendaraan (M/K/B): K
Masukkan lama parkir (jam): 2

===== RINCIAN PARKIR =====
Kode kendaraan : K
Lama parkir : 2 jam
Total tarif : Rp3000
PS C:\Users\Asus\Documents\261401088_KevinYardenTarigan_DP_6>
```

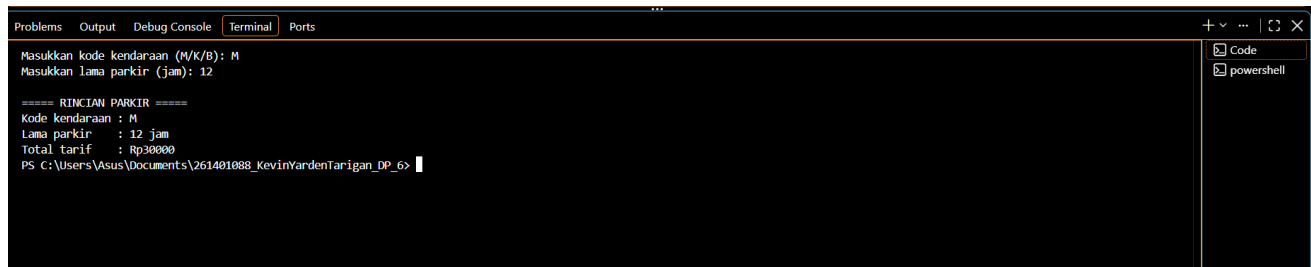
Pengujian Bus (B), 4 jam



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Masukkan kode kendaraan (M/K/B): B
Masukkan lama parkir (jam): 4

===== RINCIAN PARKIR =====
Kode kendaraan : B
Lama parkir : 4 jam
Total tarif : Rp25000
PS C:\Users\Asus\Documents\261401088_KevinYardenTarigan_DP_6>
```

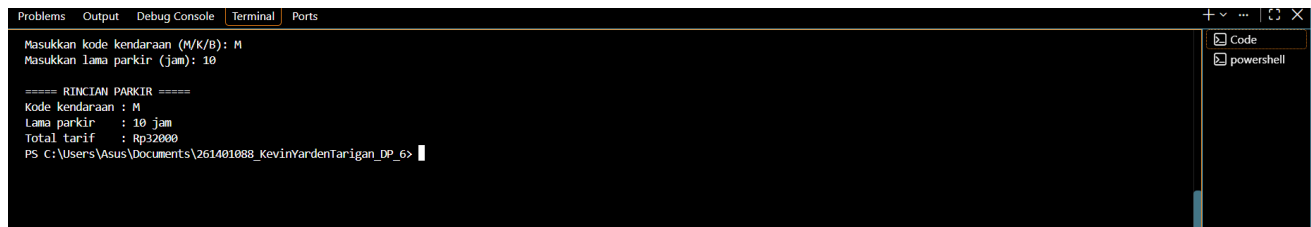
Pengujian Mobil (M), 12 jam (Tarif Maksimal Flat)



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Masukkan kode kendaraan (M/K/B): M
Masukkan lama parkir (jam): 12

===== RINCIAN PARKIR =====
Kode kendaraan : M
Lama parkir    : 12 jam
Total tarif    : Rp20000
PS C:\Users\Asus\Documents\261401088_KevinYardenTarigan_DP_6>
```

Pengujian Mobil (M), 10 jam (batas, belum kena flat)



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Masukkan kode kendaraan (M/K/B): M
Masukkan lama parkir (jam): 10

===== RINCIAN PARKIR =====
Kode kendaraan : M
Lama parkir    : 10 jam
Total tarif    : Rp32000
PS C:\Users\Asus\Documents\261401088_KevinYardenTarigan_DP_6>
```

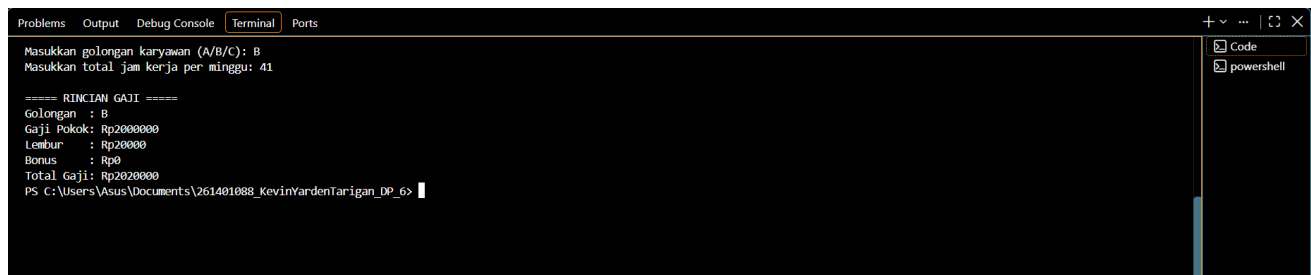
SOAL 8

Hitung gaji karyawan berdasarkan Golongan ('A'=Rp1.500.000, 'B'=Rp2.000.000, 'C'=Rp2.500.000):

1. Jam kerja standar = 40 jam/minggu. Kelebihan jam dihitung lembur Rp20.000/jam.
2. Khusus Golongan 'C', jika total jam kerja > 50 jam, berikan bonus tambahan Rp100.000.

Tampilkan rincian Gaji Pokok, Lembur, Bonus, dan Total Gaji Akhir.

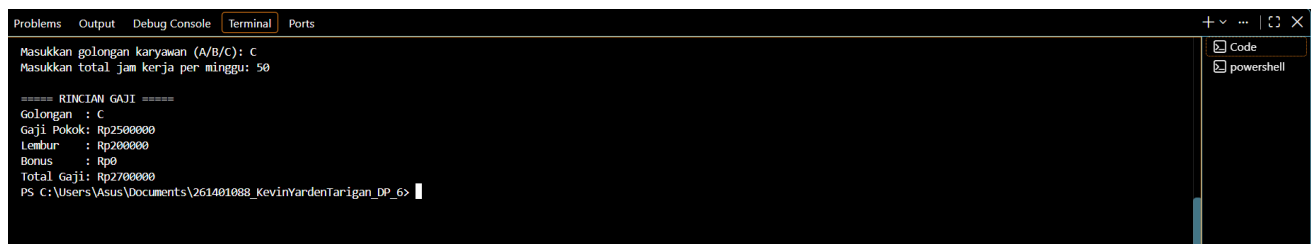
Pengujian Golongan B, 41 jam (ada lembur)



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Masukkan golongan karyawan (A/B/C): B
Masukkan total jam kerja per minggu: 41

===== RINCIAN GAJI =====
Golongan : B
Gaji Pokok: Rp2000000
Lembur    : Rp200000
Bonus     : Rp0
Total Gaji: Rp2020000
PS C:\Users\Asus\Documents\261401088_KevinYardenTarigan_DP_6>
```

Pengujian Golongan C, 50 jam (batas, belum dapat bonus)



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Masukkan golongan karyawan (A/B/C): C
Masukkan total jam kerja per minggu: 50

===== RINCIAN GAJI =====
Golongan : C
Gaji Pokok: Rp2500000
Lembur    : Rp200000
Bonus     : Rp0
Total Gaji: Rp2700000
PS C:\Users\Asus\Documents\261401088_KevinYardenTarigan_DP_6>
```

SOAL 9

Tentukan jumlah hari dalam suatu bulan pada tahun tertentu:

1. Minta input tahun dan nomor bulan (1-12).
2. Cek Tahun Kabisat (habis dibagi 400 ATAU habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100 menggunakan operator mod).
3. Tentukan jumlah hari: Bulan 1,3,5,7,8,10,12 = 31 hari; Bulan 4,6,9,11 = 30 hari; Bulan 2 = 29 hari (Kabisat) / 28 hari (Bukan Kabisat).

Pengujian Tahun 2000, Bulan 6 (tahun kabisat)



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Masukkan tahun: 2000
Masukkan nomor bulan (1-12): 6

===== HASIL =====
Tahun      : 2000
Bulan      : 6
Jumlah hari : 30
Tahun tersebut adalah tahun kabisat.
PS C:\Users\Asus\Documents\261401088_KevinYardenTarigan_DP_6>
```

Pengujian Tahun 2001, Bulan 1 (bukan tahun kabisat)



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Masukkan tahun: 2001
Masukkan nomor bulan (1-12): 1

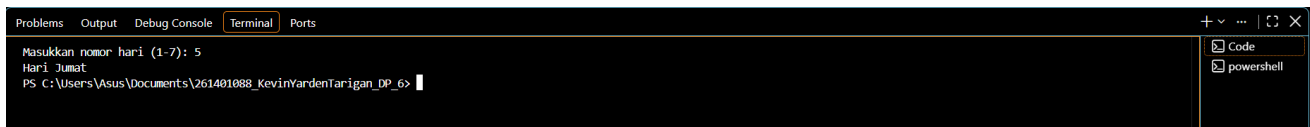
===== HASIL =====
Tahun      : 2001
Bulan      : 1
Jumlah hari : 31
Tahun tersebut bukan tahun kabisat.
PS C:\Users\Asus\Documents\261401088_KevinYardenTarigan_DP_6>
```

SOAL 10

Buatlah program menampilkan nama hari.

Contoh: Input: 1, Output: "Hari Senin"

Pengujian Input 5



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Masukkan nomor hari (1-7): 5
Hari Jumat
PS C:\Users\Asus\Documents\261401088_KevinYardenTarigan_DP_6>
```